

Miguel Angel Rafael Villafuerte

Ingeniero en Sistemas Computacionales

Ciudad de México, México • 55 4519 2043 • mrafaelv0@gmail.com

linkedin.com/in/miguets • github.com/miguets • miguets.github.io

PERFIL

Estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ESCOM-IPN) próximo a egresar, con experiencia desarrollando sistemas backend distribuidos, aplicaciones móviles y modelos de *machine learning*. Interés particular en visión artificial y análisis de imágenes. Manejo de Python y Java, arquitecturas de microservicios y servicios en la nube (GCP). Busco una posición de desarrollo de software, backend o ciencia de datos.

EDUCACIÓN

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Egreso: Diciembre 2026

Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), Instituto Politécnico Nacional — Ciudad de México

- Especialización en línea de Visión Artificial y análisis de imágenes.

PROYECTOS

Sistema Financiero de Dinero Electrónico (Distribuido)

github.com/miguets/sd_Bank

- Plataforma de dinero electrónico (tipo Mercado Pago) con arquitectura de microservicios en Java 17, desplegada en Google Cloud Platform.
- Autenticación con JWT, transferencias atómicas *event-driven* vía Pub/Sub y persistencia en Firestore; secretos en Secret Manager y bitácoras de auditoría en Cloud Storage.
- Servicios de cuentas y transacciones replicados para alta disponibilidad y tolerancia a fallos, con simulador de carga y dashboard de monitoreo en terminal (Lanterna).

App móvil para gestión de medicamentos con pastillero inteligente

github.com/miguets/TT • Trabajo

Terminal / Servicio Social

- Aplicación móvil desarrollada en Kotlin que gestiona tratamientos y envía recordatorios de toma de medicamentos al usuario.
- Integración con un pastillero inteligente (IoT) para monitorear y dispensar las dosis programadas.

Medición de deforestación con imágenes satelitales

miguetsj-cdmx-verde.hf.space

- Análisis de imágenes satelitales Sentinel para estimar la pérdida de cobertura vegetal en la Ciudad de México.
- Clasificación de uso de suelo mediante el algoritmo K-Vecinos Más Cercanos (KNN) implementado en Python.

Programación Competitiva

github.com/miguets/CompetitiveSolutions

- Participante en el ICPC Gran Premio de México 2022 — Mención Honorífica (competencia internacional de programación por equipos).
- Práctica constante de retos algorítmicos y de estructuras de datos en C++ y Python.

Agente de Juego de Gato con IA (Minimax)

github.com/miguets/tic-tac-toe-with-minimax

- Implementación del algoritmo Minimax para crear un oponente óptimo e imbatible.

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Lenguajes:** Python, Java, C++, C, Kotlin, JavaScript
- **Herramientas:** Git, Docker, SQL
- **Cloud:** Google Cloud Platform (GCP)
- **Áreas:** Sistemas distribuidos, Backend, Visión artificial, Machine Learning, Desarrollo móvil

IDIOMAS

- **Español:** Nativo **Inglés:** Intermedio (B1)

CERTIFICACIONES

- Oracle Next Education — Backend Developer (Oracle / Alura)
- Google Cloud Cybersecurity Certificate — Google Cloud Skills Boost (*en curso*)